



INFORME DE TAREA

1. Portada

Tema:	APE1. Esquema Conceptual y Esquema Lógico.
Unidad de Organización Curricular:	Profesional.
Nivel y Paralelo:	4to Semestre “B”.
Alumnos participantes:	Molina Karen Guatemal Bryan Gisselle Espín Benjarano Carlos
Asignatura:	Base de Datos.
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuano, Mg.

2. Informe de la Tarea

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Diseñar el esquema conceptual, el esquema lógico relacional y el modelo relacional en notación de Codd para el caso real del sistema de gestión de préstamos, reservas y mantenimiento de equipos tecnológicos de la Universidad Técnica de Ambato.

2.1.2. Específicos

- Identificar las entidades, atributos, relaciones, restricciones y reglas de negocio presentes en el caso de estudio.
- Elaborar el esquema conceptual mediante un modelo entidad–relación que represente de forma clara la estructura del problema.
- Transformar el esquema conceptual en un esquema lógico relacional y en el modelo relacional en notación de Codd, respetando claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad.



2.2. Instrucciones

La tarea consistió en analizar el problema propuesto por el docente sobre la administración de equipos tecnológicos en los laboratorios de la carrera de Software de la UTA. A partir del enunciado se debían identificar los elementos de información relevantes, las reglas de negocio y las dependencias entre los datos. Posteriormente, se solicitó construir tres representaciones del diseño de base de datos: el esquema conceptual, el esquema lógico relacional y el modelo relacional en notación de Codd.

2.3. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la tarea:

- Computador portátil.
- Visual Studio Code para edición del archivo en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.
- Draw.io / Mermaid / PlantUML para apoyo en la construcción de diagramas.
- Compilador $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ para la generación del informe en PDF.
- Guía de la tarea proporcionada por el docente.
- Bibliografía de modelado de bases de datos y diseño relacional.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la tarea:

- Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- Inteligencia Artificial
- Otros (Especifique): Herramientas de diagramación y edición académica.



2.4. Desarrollo de la Tarea (Actividades a Desarrollar)

2.4.1. Análisis del caso

El caso plantea la necesidad de modelar una base de datos para gestionar equipos tecnológicos, laboratorios, préstamos, reservas, mantenimientos y actas de novedad. A partir del enunciado se observó que el sistema debía cubrir tanto la administración de los recursos físicos como el seguimiento de los procesos asociados a su uso.

En la fase de análisis se identificaron tres grupos principales de información:

- **Actores del sistema:** persona, estudiante, docente y técnico.
- **Recursos institucionales:** equipo, accesorio, categoría, laboratorio y proveedor.
- **Procesos operativos:** reserva, préstamo, mantenimiento y acta de novedad.

Asimismo, se determinaron reglas de negocio importantes, como la especialización de *Persona* en *Estudiante* y *Docente*, la relación de muchos a muchos entre préstamos y equipos, entre reservas y equipos, y entre mantenimientos y técnicos. Estas estructuras son coherentes con los principios del modelo entidad-relación y con la transformación posterior al modelo relacional [1, 2].

2.4.2. Identificación de entidades y relaciones

Del análisis del enunciado se obtuvieron las siguientes entidades principales: *Persona*, *Estudiante*, *Docente*, *Carrera*, *Departamento*, *Laboratorio*, *Categoría*, *Proveedor*, *Equipo*, *Accesorio*, *Reserva*, *Préstamo*, *Mantenimiento*, *Técnico* y *Acta_Novedad*. Además, se definieron entidades asociativas o tablas intermedias para resolver relaciones de muchos a muchos: *Detalle_Reserva*, *Detalle_Prestamo* y *Detalle_Mantenimiento*.

La Tabla 1 resume las entidades más relevantes identificadas en el diseño.



Cuadro 1: Entidades principales identificadas en el caso de estudio

Entidad	Descripción
Persona	Almacena la información general de usuarios que interactúan con el sistema, como estudiantes y docentes.
Equipo	Representa cada recurso tecnológico disponible en los laboratorios.
Laboratorio	Registra la ubicación física y datos administrativos del laboratorio donde se encuentra un equipo.
Reserva	Controla las solicitudes previas de uso de uno o varios equipos.
Prestamo	Registra la entrega formal de equipos a una persona solicitante.
Mantenimiento	Guarda la información de daños, diagnósticos y acciones técnicas realizadas a un equipo.
Acta_Novedad	Documenta incidentes de daño, pérdida u otra novedad generada tras un préstamo.
Tecnico	Almacena la información del personal técnico que interviene en los mantenimientos.

2.4.3. Diseño del esquema conceptual

El esquema conceptual representa la estructura general del problema sin enfocarse todavía en los detalles de implementación. En esta etapa se definieron entidades, atributos, relaciones y cardinalidades. El objetivo fue modelar el dominio del problema de forma comprensible y consistente.

En el esquema conceptual se estableció que una persona puede realizar muchas reservas y muchos préstamos, que un equipo pertenece a una sola categoría y a un solo laboratorio, y que un mantenimiento corresponde a un único equipo, pero puede ser atendido por varios técnicos. También se modeló la especialización de la entidad *Persona* hacia *Estudiante* y *Docente*, lo que evita mezclar en una sola estructura los datos propios de carrera y departamento. Este enfoque es recomendable para mantener la semántica del problema y evitar ambigüedades [1].

2.4.4. Transformación al esquema lógico relacional

Una vez definido el esquema conceptual, se realizó la transformación al esquema lógico relacional. En esta fase se materializaron las entidades como tablas, se definieron claves primarias y claves foráneas, y se resolvieron las relaciones de muchos a muchos mediante tablas intermedias.

El proceso de transformación consideró criterios de integridad de entidad, integridad



referencial y organización de atributos, de acuerdo con la teoría de diseño lógico relacional [2, 3]. Como resultado, se obtuvo un modelo compuesto por tablas bien definidas y vinculadas entre sí mediante referencias explícitas.

2.4.5. Construcción del modelo relacional en notación de Codd

Finalmente, el esquema lógico se expresó también mediante la notación de Codd. Esta representación resume cada relación con sus atributos, indicando claves primarias, claves alternas y claves foráneas. Su uso facilita la verificación formal de la estructura de la base de datos y permite observar con mayor claridad la dependencia entre las relaciones resultantes [3].

2.5. Resultados obtenidos

Como resultado del desarrollo de la tarea se obtuvieron tres representaciones complementarias del diseño de la base de datos: el esquema conceptual, el esquema lógico relacional y el modelo relacional en notación de Codd. Estas tres vistas permiten comprender el sistema desde distintos niveles de abstracción.

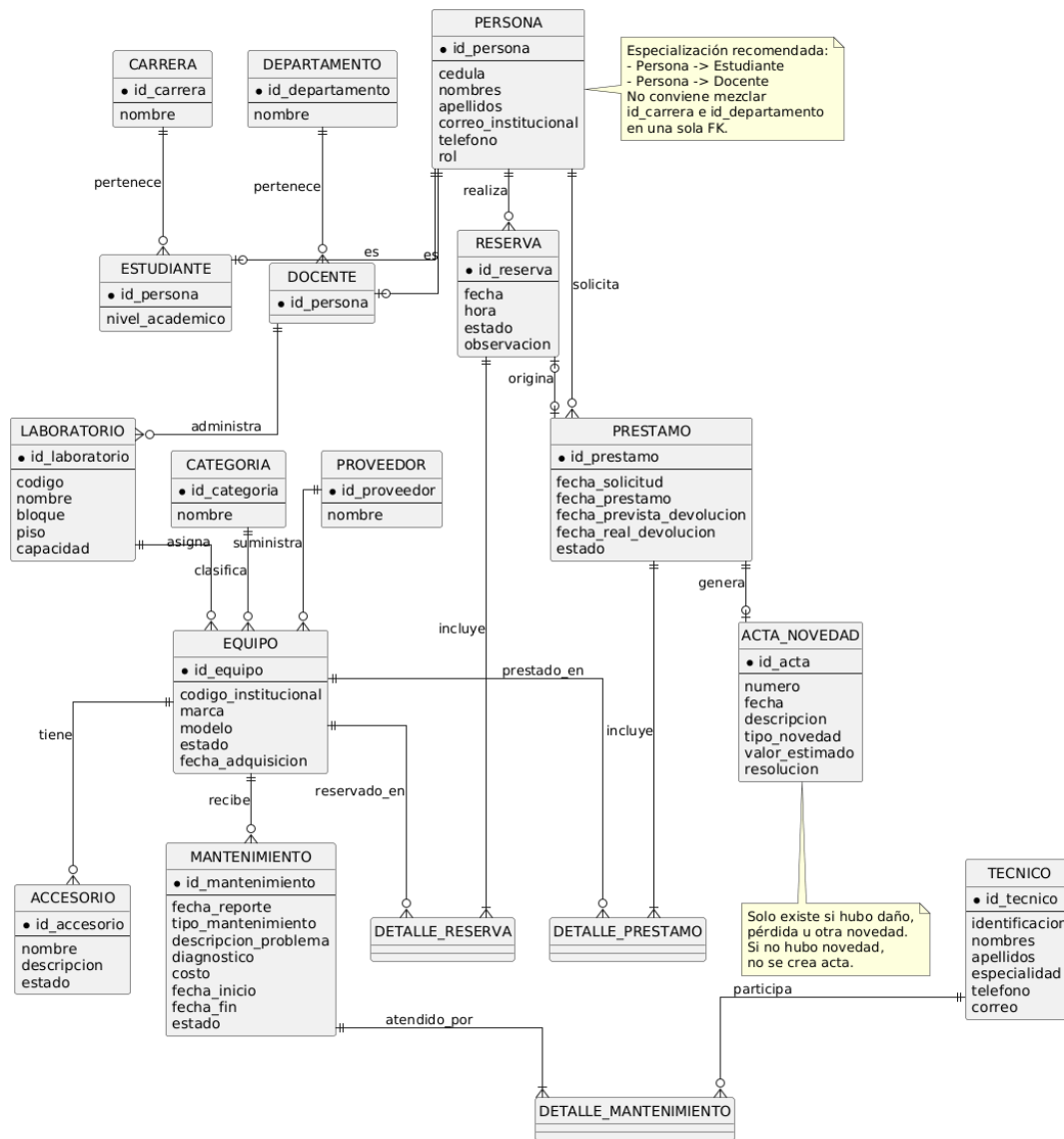


Figura 1: Esquema conceptual del sistema de gestión de préstamos, reservas y mantenimiento de equipos tecnológicos de la UTA.

La Figura 1 presenta el esquema conceptual construido a partir del análisis del caso. En esta representación se observan las entidades principales, sus atributos y las relaciones con sus respectivas cardinalidades. Este diagrama permitió validar que las reglas de negocio estuvieran adecuadamente reflejadas antes de pasar al nivel lógico.



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO**
*FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL*
CARRERA DE SOFTWARE – Base de Datos
**CICLO ACADÉMICO: AGOSTO 2025 – ENERO
2026**

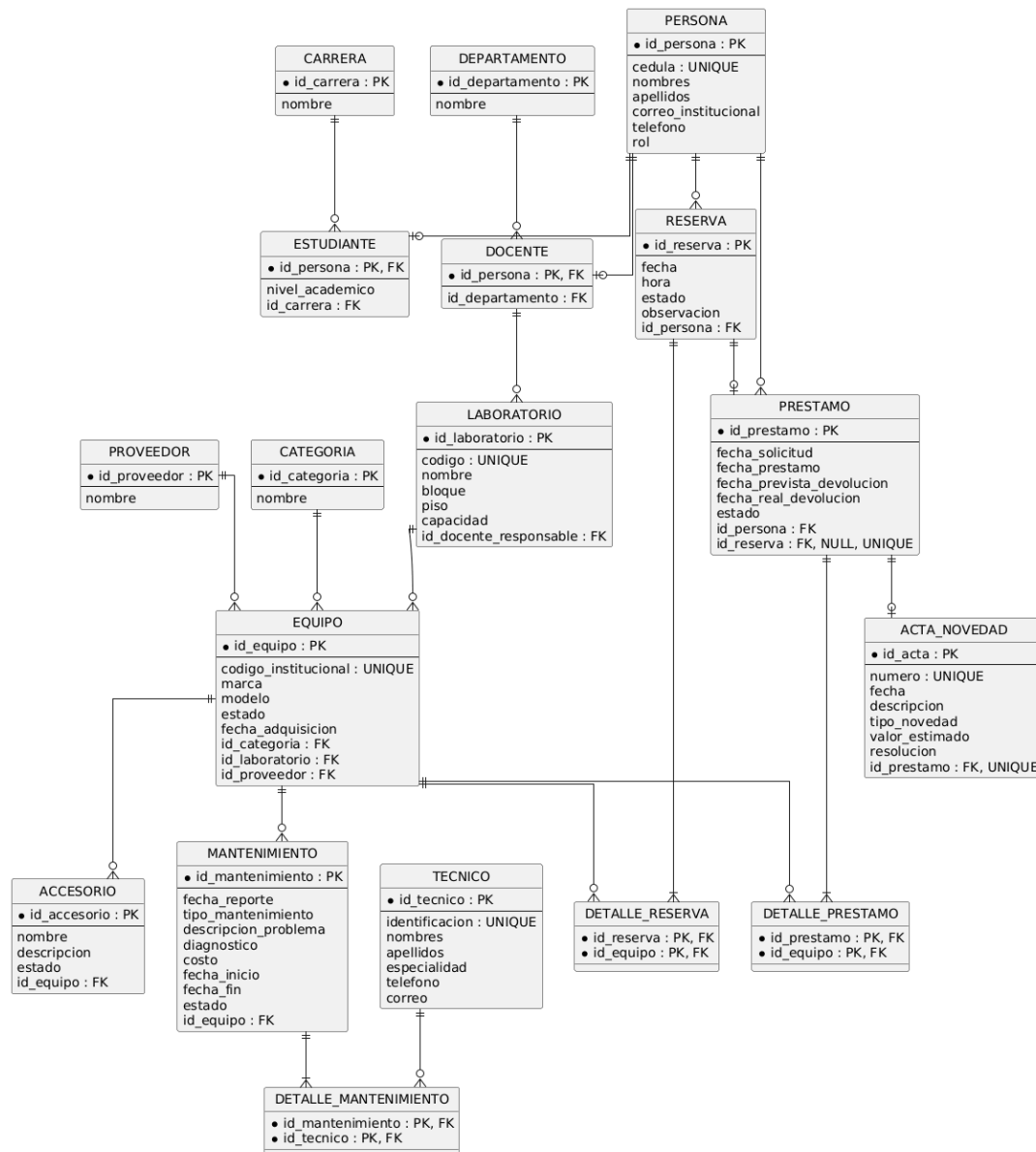


Figura 2: Esquema lógico relacional del sistema de gestión de préstamos, reservas y mantenimiento de equipos tecnológicos de la UTA.

En la Figura 2 se muestra el esquema lógico relacional. En este nivel se definieron las tablas del sistema, las claves primarias y foráneas, así como las tablas puente necesarias para representar adecuadamente las relaciones de muchos a muchos.



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO**
*FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL*
CARRERA DE SOFTWARE – Base de Datos
**CICLO ACADÉMICO: AGOSTO 2025 – ENERO
2026**

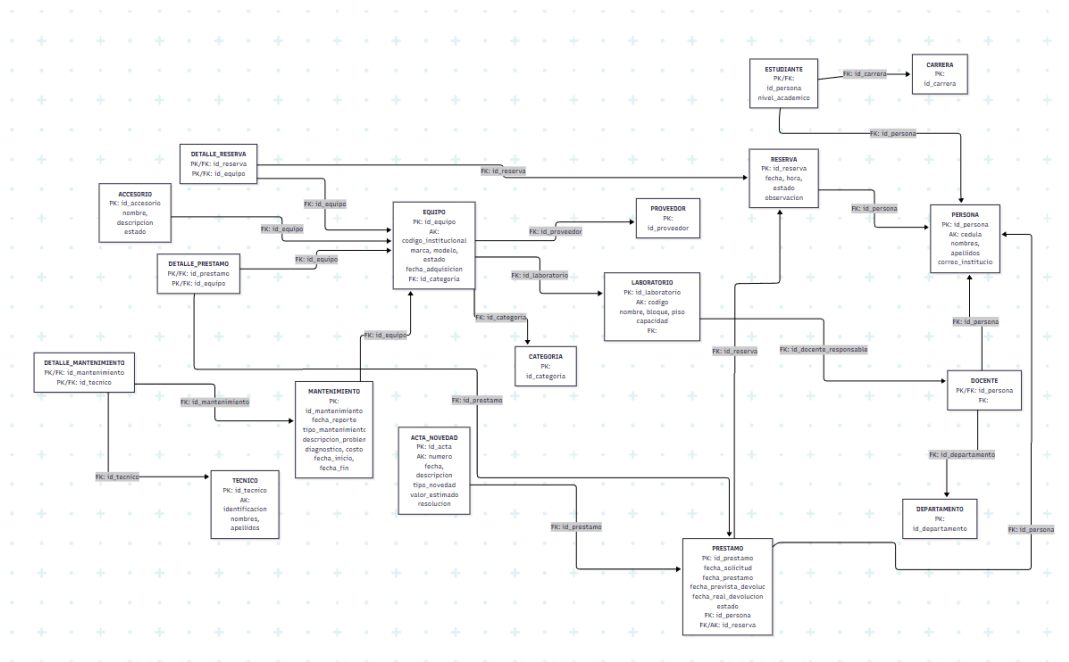


Figura 3: Modelo relacional en notación de Codd del sistema de gestión de préstamos, reservas y mantenimiento de equipos tecnológicos de la UTA.

La Figura 3 resume el modelo relacional en notación de Codd. Esta vista permitió verificar de manera más precisa la estructura final de la base de datos, confirmando la correspondencia entre entidades, relaciones y restricciones. En conjunto, los resultados alcanzados evidencian una propuesta consistente, trazable y coherente con el problema planteado.

2.6. Habilidades blandas empleadas en la tarea

- Liderazgo
- Trabajo en equipo
- Comunicación asertiva
- La empatía
- Pensamiento crítico
- Flexibilidad
- La resolución de conflictos
- Adaptabilidad
- Responsabilidad



2.7. Conclusiones

- El análisis del caso permitió identificar de manera ordenada las entidades, relaciones y restricciones necesarias para modelar el sistema de gestión de equipos tecnológicos de la UTA.
- El esquema conceptual facilitó la comprensión del problema desde un nivel abstracto, mientras que el esquema lógico relacional permitió trasladar esa estructura a tablas consistentes y normalizadas.
- La notación de Codd complementó el trabajo al ofrecer una representación formal de las relaciones, claves y dependencias, fortaleciendo la validación del diseño final de la base de datos.

2.8. Recomendaciones

- Verificar siempre las reglas de negocio antes de transformar el modelo conceptual al modelo lógico, para evitar errores en las cardinalidades y en la asignación de claves foráneas.
- Mantener nombres consistentes en entidades, atributos y relaciones, ya que esto mejora la comprensión del modelo y reduce ambigüedades durante la implementación.
- En una fase posterior, complementar este diseño con procesos de normalización avanzada y con restricciones de validación a nivel del sistema gestor de bases de datos.

2.9. Referencias

- [1] P. P.-S. Chen, “The entity-relationship model—toward a unified view of data,” *ACM Transactions on Database Systems*, vol. 1, pp. 9–36, Mar. 1976.
- [2] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 7th ed., 2016.
- [3] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, *Database System Concepts*. McGraw-Hill Education, 7th ed., 2019.



2.10. Anexos

Como anexos del presente informe se incorporan los diagramas desarrollados: esquema conceptual, esquema lógico relacional y modelo relacional en notación de Codd, los cuales respaldan el proceso de análisis y diseño efectuado.